บทที่ 8 การวิเคราะห์เชิงการจัด

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาบทเรียน

- หลักมูลฐานของการนับ
- สัญกรณ์แฟกทอเรียล
- สัมประสิทธิ์ทวินาม
- การเรียงสับเปลี่ยน

เนื้อหาบทเรียน

- การเรียงสับเปลี่ยนและการซ้ำ
- การจัดหมู่
- ผลแบ่งกั้นแบบอันดับ
- แผนภาพต้นไม้

8.1 หลักมูลฐานของการนับ

การวิเคราะห์เชิงการจัด ซึ่งรวมไปถึงเรื่องการเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และการแบ่งกั้น จะเกี่ยวกับการหาจำนวนของเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นไปได้ตามเหตุผลเชิงตรรกะ โดยไม่จำเป็นจะต้องแจงนับแต่ละกรณี

หลักมูลฐานของการนับ : ถ้าเหตุการณ์หนึ่งสามารถปรากฏได้ n_1 วิธีแตกต่างกัน ต่อจากนั้นเหตุการณ์ที่สองสามารถปรากฏได้ n_2 วิธีแตกต่างกัน และต่อจากนั้นเหตุการณ์ที่สามสามารถปรากฏได้ n_3 วิธีแตกต่างกัน, ... วิธี แล้วจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดต่อเนื่องกันตามลำดับจะเท่ากับ $n_1 \bullet n_2 \bullet n_3 \bullet \ldots$ วิธี

8.1 หลักมูลฐานของการนับ

ตัวอย่าง สมมุติว่าป้ายทะเบียนรถยนต์ประกอบด้วยอักษร 2 ตัว (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก โดยที่หลักแรกต้องไม่เป็นศูนย์ จะมีวิธีพิมพ์ป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่ป้าย ?

$$26 \bullet 26 \bullet 9 \bullet 10 \bullet 10 = 608{,}400 \text{ วิธี}$$

ตัวอย่าง องค์กรแห่งหนึ่ง มีวิธีการเลือกประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ จากสมาชิก 26 คนได้แตกต่างกันกี่วิธี ถ้าไม่มีสมาชิกคนใดถูกเลือกให้เป็นมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง

$$26 \bullet 25 \bullet 24 = 15{,}600 \text{ วิธี}$$

8.2 สัญกรณ์แฟกทอเรียล

เราแทนผลคูณของจำนวนเต็มบวกจาก 1 ถึง n ด้วย $n!$ (อ่านว่า "n แฟกทอเรียล") นั่นคือ

$$n! = 1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet \ldots \bullet (n-2) \bullet (n-1) \bullet n$$

หรือ $$n! = n \bullet (n-1) \bullet (n-2) \bullet \ldots \bullet 3 \bullet 2 \bullet 1$$

กล่าวคือ $n!$ ถูกกำหนดโดย

$$1! = 1 \quad \text{และ} \quad n! = n \bullet (n-1)!$$

และเพื่อความสะดวก เรากำหนดให้

$$0! = 1$$

8.2 สัญกรณ์แฟกทอเรียล

ตัวอย่าง

$2! = 1 \bullet 2 = 2$ $\quad 3! = 1 \bullet 2 \bullet 3 = 6$ $\quad 4! = 1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 = 24$

$5! = 5 \bullet 4! = 120$ $\quad 6! = 6 \bullet 5! = 720$ $\quad 7! = 7 \bullet 6! = 5040$

$$\frac{8!}{6!} = \frac{8 \bullet 7 \bullet 6!}{6!} = 8 \bullet 7 = 56$$

$$12 \bullet 11 \bullet 10 = \frac{12 \bullet 11 \bullet 10 \bullet 9!}{9!} = \frac{12!}{9!}$$

$$\frac{12 \bullet 11 \bullet 10}{1 \bullet 2 \bullet 3} = \frac{12 \bullet 11 \bullet 10}{3!} \bullet \frac{9!}{9!} = \frac{12!}{3!9!}$$

8.2 สัญกรณ์แฟกทอเรียล

ตัวอย่าง

$$n(n-1)\ldots(n-r+1)$$

$$= \frac{n(n-1)\ldots(n-r+1)(n-r)(n-r-1)\ldots 3 \bullet 2 \bullet 1}{(n-r)(n-r-1)\ldots 3 \bullet 2 \bullet 1}$$

$$= \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$\frac{n(n-1)\ldots(n-r+1)}{1 \bullet 2 \bullet 3 \ldots (r-1)r} = n(n-1)\ldots(n-r+1) \bullet \frac{1}{r!}$$

$$= \frac{n!}{(n-r)!} \bullet \frac{1}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

8.3 สัมประสิทธิ์ทวินาม

สัญลักษณ์ $\binom{n}{r}$ หรือ nCr เมื่อ r และ n คือจำนวนเต็มบวกซึ่ง $r \le n$ กำหนดได้ดังนี้

$$\binom{n}{r} = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-r+1)}{1 \bullet 2 \bullet 3...(r-1)r}$$

หรือ

$$\binom{n}{r} = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-r+1)}{1 \bullet 2 \bullet 3...(r-1)r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

แต่ $n-(n-r)=r$ ดังนั้น เราได้ความสัมพันธ์ต่อไปนี้

$$\binom{n}{n-r} = \binom{n}{r}$$ กล่าวคือ ถ้า $a+b=n$ แล้ว $\binom{n}{a} = \binom{n}{b}$

8.3 สัมประสิทธิ์ทวินาม

ตัวอย่าง

$$\binom{8}{2} = \frac{8!}{2!6!} = \frac{8 \bullet 7}{1 \bullet 2} = 28 \qquad \binom{9}{4} = \frac{9 \bullet 8 \bullet 7 \bullet 6}{1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4} = 126$$

$$\binom{12}{5} = \frac{12 \bullet 11 \bullet 10 \bullet 9 \bullet 8}{1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5} = 792$$

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \bullet 9 \bullet 8}{1 \bullet 2 \bullet 3} = 120 \qquad \binom{13}{1} = \frac{13}{1} = 13$$

$$\binom{10}{7} = \frac{10 \bullet 9 \bullet 8 \bullet 7 \bullet 6 \bullet 5 \bullet 4}{1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7} = 120 = \frac{10 \bullet 9 \bullet 8}{1 \bullet 2 \bullet 3} = \binom{10}{3}$$

7 + 3 = 10 a + b = n

8.3 สัมประสิทธิ์ทวินาม

เราเรียกจำนวน $\binom{n}{r}$ ว่า สัมประสิทธิ์ทวินาม เพราะปรากฏเป็นสัมประสิทธิ์ในการกระจายทวินาม $(a+b)^n$ เราพิสูจน์ได้ว่า

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

สัมประสิทธิ์ของ a+b สามารถเขียนเป็น สามเหลี่ยมปาสกาล

$(a+b)^0 = 1$

$(a+b)^1 = a+b$

$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

8.3 สัมประสิทธิ์ทวินาม

สามเหลี่ยมปาสกาลมีสมบัติ ดังนี้

- จำนวนแรกและจำนวนสุดท้ายในแต่ละแถวเป็น 1
- จำนวนอื่นๆ ในแถวลำดับได้จากการบวกจำนวนสองจำนวนที่อยู่เหลือเลขจำนวนนั้น เช่น $2 = 1+1$, $3 = 1+2$, $6 = 3+3$

เนื่องจากจำนวนที่ปรากฏในสามเหลี่ยมปาสกาลคือ สัมประสิทธิ์ทวินาม ดังนั้นมีสมบัติตรงกับทฤษฎีต่อไปนี้

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r}$$

8.4 การเรียงสับเปลี่ยน

การจัดเรียงของเซตของสิ่งของ n สิ่งในลำดับที่กำหนดให้ เรียกว่า วิธีเรียงสับเปลี่ยน

สำหรับ $r \le n$ เราเรียกการจัดเรียงใดๆ ของสิ่งของที่ละ r สิ่ง ในลำดับที่กำหนดให้ว่า การเรียงสับเปลี่ยนที่ละ r (r-permutation) หรือ การเรียงสับเปลี่ยนของ n ที่ละ r สิ่ง

ตัวอย่าง พิจารณาเซตของอักษร a, b, c และ d

abcd, bdca, dcba และ acdb เป็นการเรียงสับเปลี่ยนทีละทั้งหมด

bac, cbd, cda, bca และ bad เป็นการเรียงสับเปลี่ยนทีละ 3 ตัว

8.4 การเรียงสับเปลี่ยน

แทนจำนวนการเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของ n สิ่ง ทีละ r สิ่ง

$P(n,r)$, ${}_nP_r$, $P_{n,r}$, $(n)_r$ หรือ P_r^n

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

ในกรณีที่ $r = n$ เราได้

$$P(n,n) = n(n-1)(n-2)\cdots 3\bullet 2\bullet 1 = n!$$

8.4 การเรียงสับเปลี่ยน

ตัวอย่าง จำนวนการเรียงสับเปลี่ยนของอักษร 6 ตัว ได้แก่ a, b, c, d, e และ f โดยเรียงทีละ 3 ตัว มีทั้งหมดกี่จำนวน กล่าวคือ เราต้องการหาจำนวน คำที่มี 3 ตัวอักษร ที่ไม่ซ้ำกัน โดยใช้จากตัวอักษร 6 ตัว

ให้คำที่มี 3 ตัวอักษร แทนด้วยกล่อง 3 กล่อง ดังนี้

6	5	4	$6\bullet 5\bullet 4 = 120$

แทนค่าด้วยสูตร P(n,r)

$$P(6,3) = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = 6 \bullet 5 \bullet 4$$

8.4 การเรียงสับเปลี่ยน

ตัวอย่าง การเรียงสับเปลี่ยนของอักษร 3 ตัว คือ a, b และ c โดยเรียงทีละทั้งหมด

$$3! = 3 \bullet 2 \bullet 1 = 6$$

$$P(3,3) = \frac{3!}{(3-3)!} = \frac{3!}{0!} = 3 \bullet 2 \bullet 1$$

ซึ่งได้แก่

abc, acb, bac, bca, cab, cba

8.5 การเรียงสับเปลี่ยนและการซ้ำ

บ่อยครั้งที่เราต้องการหาจำนวนการเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของซึ่งมีของบางสิ่งบางอย่างเหมือนกัน

จำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของ n สิ่ง ซึ่งมี n_1 ชิ้นเหมือนกัน, อีก n_2 ชิ้นเหมือนกัน, … , n_r สิ่งเหมือนกัน จะเท่ากับ

$$\frac{n!}{n_1!n_2!..n_r!}$$

8.5 การเรียงสับเปลี่ยนและการซ้ำ

ตัวอย่าง สร้างคำที่มีความยาว 5 ตัวอักษรที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยใช้อักษรในคำว่า “DADDY”

ถ้า D ทั้งสามตัวแตกต่างกัน เราจะได้วิธีการเรียงเท่ากับ

$5! = 120$

แต่จะเห็นได้ว่า

$D_1D_2D_3AY$, $D_1D_3D_2AY$, $D_2D_1D_3AY$, $D_2D_3D_1AY$, $D_3D_1D_2AY$ และ $D_3D_2D_1AY$

ถ้าลบตัวเลขดัชนีออก ก็จะได้คำเหมือนกัน 6 คำ

ดังนั้นการเรียงสับเปลี่ยนได้แตกต่างกัน 20 คำ

$$\frac{5!}{3!} = \frac{120}{6} = 20$$

8.6 การจัดหมู่

สมมุติว่าเรามีสิ่งของ n สิ่ง การจัดหมู่ สิ่งของ n สิ่ง ทีละ r สิ่ง คือการเลือกสิ่งของ r สิ่งโดยไม่คำนึงถึงลำดับ หรือกล่าวว่า การจัดหมู่ทีละ r (r-combination) ของเซตของสิ่งของ n สิ่ง คือเซตย่อยซึ่งมีสมาชิก r ตัว

เช่น การจัดหมู่อักษร a, b, c, d ทีละ 3 ตัว คือ {a,b,c} , {a,b,d} , {a,c,d} , {b,c,d} หรือเขียน abc, abd, acd, bcd

การจัดหมู่ต่อไปนี้เหมือนกัน

abc, acb, bac, bca, cab และ cba แต่ละหมู่แทนด้วยเซต {a,b,c}

8.6 การจัดหมู่

ตัวอย่าง การจัดหมู่อักษร 4 ตัว คือ a, b, c และ d ทีละ 3 ตัว มีทั้งหมดกี่วิธี

แต่ละหมู่ประกอบด้วยอักษร 3 ตัว ซึ่งนำมาเรียงสับเปลี่ยนได้ 3! = 6 วิธี ดังตารางต่อไปนี้

จำนวนการจัดหมู่คูณด้วย 3! จะเท่ากับจำนวนการเรียงสับเปลี่ยน

$C(4,3) \bullet 3! = P(4,3)$

แต่ $P(4,3) = 4 \bullet 3 \bullet 2 = 24$

$3! = 6$

$C(4,3) = 4$

การจัดหมู่	การเรียงสับเปลี่ยน
abc	abc, acb, bac, bca, cab, cba
abd	abd, adb, bad, bda, dab, dba
acd	acd, adc, cad, cda, dac, dca
bcd	bcd, bdc, cbd, cdb, dbc, dcb

8.6 การจัดหมู่

จากการจัดหมู่ของสิ่งของ n สิ่ง ทีละ r สิ่ง หนึ่งวิธี ทำให้เกิดการเรียงสับเปลี่ยน r! วิธี

$$P(n,r) = r!C(n,r)$$

ดังนั้น เราได้

$$C(n,r) = \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

ดังได้เห็นแล้วว่า สัมประสิทธิ์ทวินาม

$\binom{n}{r}$ ก็คือ $\frac{n!}{r!(n-r)!}$

8.6 การจัดหมู่

ตัวอย่าง ชาวนาผู้หนึ่งต้องการซื้อวัว 3 ตัว หมู 2 ตัว และแม่ไก่ 4 ตัว จากชายคนหนึ่งซึ่งมีวัว 6 ตัว หมู 5 ตัว และแม่ไก่ 8 ตัว เขาจะมีวิธีเลือกซื้อได้กี่วิธี ?

ชาวนาผู้นี้สามารถเลือกซื้อวัวได้ $\binom{6}{3}$ วิธี เลือกซื้อหมูได้ $\binom{5}{2}$ วิธี และเลือกซื้อแม่ไก่ได้ $\binom{8}{4}$ วิธี ดังนั้นเข้ามีวิธีเลือกซื้อสัตว์ได้

$$\binom{6}{3}\binom{5}{2}\binom{8}{4} = \frac{6\bullet5\bullet4}{1\bullet2\bullet3}\bullet\frac{5\bullet4}{1\bullet2}\bullet\frac{8\bullet7\bullet6\bullet5}{1\bullet2\bullet3\bullet4} = 20\bullet10\bullet70 = 14000$$ วิธี

8.7 ผลแบ่งกั้นแบบอันดับ

สมมุติว่าภาชนะ A บรรจุลูกหิน 7 ลูก ติดหมายเลข 1 ถึง 7 เราต้องการหาจำนวนวิธีหยิบลูกหิน 2 ลูกจากภาชนะ แล้วหยิบอีก 3 ลูกจากภาชนะ และสุดท้ายหยิบอีก 2 ลูกจากภาชนะ กล่าวเป็นอีกนัยหนึ่งคือ เราต้องการหาจำนวน ผลแบ่งกั้นแบบอันดับ

(A_1, A_2, A_3)

ภาชนะ A บรรจุลูกหิน 7 ลูก โดยแบ่ง A_1 2 ลูก A_2 3 ลูก A_3 2 ลูก เราเรียกผลที่ได้ว่า ผลแบ่งกั้นแบบอันดับ

$(\{1,2\},\{3,4,5\},\{6,7\})$ และ $(\{6,7\},\{3,4,5\},\{1,2\})$ เป็นผลการแบ่งกั้นของภาชนะ A ที่แตกต่างกัน

8.7 ผลแบ่งกั้นแบบอันดับ

สมมุติว่าภาชนะ A บรรจุลูกหิน 7 ลูก ติดหมายเลข 1 ถึง 7 เราต้องการหาจำนวนวิธีหยิบลูกหิน 2 ลูกจากภาชนะ แล้วหยิบอีก 3 ลูกจากภาชนะ และสุดท้ายหยิบอีก 2 ลูกจากภาชนะ

$$\binom{7}{2}\binom{5}{3}\binom{2}{2} = \frac{7\bullet6}{1\bullet2}\bullet\frac{5\bullet4}{1\bullet2}\bullet\frac{2\bullet1}{1\bullet2} = 210$$ วิธี

สังเกตว่า

$$\binom{7}{2}\binom{5}{3}\binom{2}{2} = \frac{7!}{2!5!}\bullet\frac{5!}{3!2!}\bullet\frac{2!}{2!0!} = \frac{7!}{2!3!2!}$$

8.7 ผลแบ่งกั้นแบบอันดับ

ให้ A มีสมาชิก n ตัว และให้ $n_1, n_2, \ldots, n_r$ เป็นจำนวนเต็มซึ่ง $n_1 + n_2 + \ldots + n_r = n$ ดังนั้น จะมี

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_r!}$$

ตัวอย่าง จะแบ่งของเล่น 9 ชิ้น ให้แก่เด็ก 4 คน ได้กี่วิธี ถ้าให้คนที่อายุน้อยที่สุด 3 ชิ้น และให้เด็กที่เหลือคนละ 2 ชิ้น

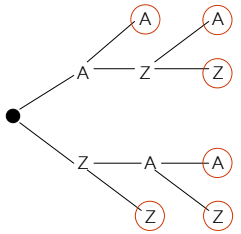
เราต้องการหาจำนวนผลแบ่งกั้นแบบอันดับของของเล่น 9 ชิ้น ซึ่งของเล่น 3,2,2,2 ตามลำดับ

$$\frac{9!}{3!2!2!2!} = 7{,}560$$

8.8 แผนภาพต้นไม้

แผนภาพต้นไม้ (แบบมีราก) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการแจงนับลำดับของเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ตามเหตุผลเชิงตรรกะทั้งหมด เมื่อเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มีวิธีการเกิดขึ้นได้เป็นจำนวนจำกัด

ตัวอย่าง ในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม A และทีม Z ทีมใดชนะ 2 ครั้ง จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน จงหาจำนวนวิธีการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด



มี 6 วิธี

Question ?

☺ The End ☺

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี